

惯性-张力理论 (ITT)：意识运动的数学原理

图灵中文

版本：v2.0

2026 年 6 月

摘要

本文从三条物理公设——惯性、张力、自反性——出发，建立惯性-张力理论 (ITT) 的完整动力学方程。推导分为两个阶段：

(1) 从状态空间的几何构造开始，逐步引入安态、张力势、耗散、自指映射、可访问自指距离、有向自指偏差，并通过拉格朗日变分原理严格导出瞬时运动方程以及结构变量（势能景观、回归集、参数）的演化方程，形成一个完整的方程组。

(2) 将阶段一的所有方程统一吸收进一个单一的标量泛函——意识作用量 $\mathcal{A}$ ——并证明整个 ITT 动力学等价于一个泛函梯度流方程：

$$\dot{X} = -\mathbb{D}(X) \frac{\delta \mathcal{A}[X]}{\delta X} + \Xi.$$

本文不涉及现象学内容，仅建立意识作为物理运动的最低条件及其完整的动力学描述。

1 引言

惯性-张力理论 (ITT) v1.0 已经确立了意识状态空间中的瞬时运动方程——意识三体纠缠运动方程，并导出了三个可检验预言。然而，瞬时方程假设状态空间的几何结构（势能 U 、自指映射 Π 、耗散 η 、耦合常数 κ ）是固定的。在真实意识系统中，这些结构本身会随着历史经历而改变——习惯形成、记忆固化、性格漂移、衰老——因此需要一个完整的动力学体系来描述这种结构演化。

本文的目标是：

- 从三条公设出发，推导包含状态运动和结构演化的完整闭合方程组；
- 进一步将所有方程约化为一个统一的泛函梯度流形式，揭示 ITT 的深层几何本质；
- 所有推导步骤逐行展示，使任何具备微分几何和变分法基础的读者都能复现。

2 阶段一：从公设到完整运动方程组

2.1 几何学预备

步骤 1 设意识系统的所有可能状态构成一个集合 S 。假定 S 是 n 维紧致可微流形。紧致性保证系统能量有限（状态不会跑向无穷远），可微性保证可以做微分运算。

步骤 2 设 $s \in S$ 为系统在某一时刻的状态。在局部坐标下写为：

$$s = (s^1, s^2, \dots, s^n),$$

其中 $n = \dim S$ 。

物理含义： s 表示意识此刻在状态空间中的位置。在实验中， S 通过 Takens 延迟嵌入从单通道 EEG 重构。

步骤 3 在 S 上引入黎曼度量张量 $g_{ij}(s)$ （对称正定矩阵），定义两点之间的无穷小距离：

$$ds^2 = g_{ij}(s) ds^i ds^j.$$

物理含义：不同方向的距离权重不同，某些维度对意识体验更敏感（度量更“拉伸”），某些则不敏感。

步骤 4 设系统状态演化轨迹为 $s(\lambda)$ ，其中 λ 是任意单调参数（无量纲）。定义固有时 τ 为沿轨迹的累积长度：

$$\tau = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \sqrt{g_{ij}(s(\lambda)) \frac{ds^i}{d\lambda} \frac{ds^j}{d\lambda}} d\lambda.$$

物理含义： τ 不是外部钟表时间，而是意识状态变化量的累积。变化越多，固有时越多。在后续所有动力学方程中，时间导数均以 τ 为自变量。

2.2 公设 1（惯性）与公设 2（张力）的数学化

步骤 5（安态集合） 公设 2 要求系统存在“最省力”的状态集合。定义安态集合 $\mathcal{E} \subset S$ 为张力为零的状态全体。

步骤 6（张力势） 定义非负光滑函数 $U : S \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ ，满足：

$$U(s) = 0 \iff s \in \mathcal{E}, \quad U(s) > 0 \iff s \notin \mathcal{E}.$$

物理含义： $U(s)$ 度量当前状态偏离安态的程度。

步骤 7（张力） 定义张力向量场：

$$T(s) = -\nabla U(s),$$

其中梯度在黎曼度量 g 下定义为 $(\nabla U)^i = g^{ij} \partial U / \partial s^j$ ， g^{ij} 是 g_{ij} 的逆矩阵。

物理含义：张力总是指向势能下降最快的方向（即安态方向），与经典力学中保守力 $F = -\nabla U$ 完全一致。

步骤 8 (耗散系数) 公设 1 (惯性) 在过阻尼系统中表现为对运动的阻力。引入耗散系数 $\eta(s) > 0$ (本文取标量, 正定张量情形可类推)。

物理含义: η 度量系统对状态变化的抵抗强度, η 越大系统越“懒”。

步骤 9 (无自反性时的基础运动方程) 在仅考虑公设 1 和公设 2 的情况下, 系统受到张力驱动力 $-\nabla U$ 和耗散阻力 $-\eta\dot{s}$ 。过阻尼极限下力平衡条件为:

$$-\nabla U(s) - \eta\dot{s} = 0.$$

整理得:

$$\eta\dot{s} = -\nabla U(s). \quad (1)$$

其中 $\dot{s} = ds/d\tau$ 。

物理含义: 无自反性时, 系统被动地沿势能下降方向滑向安态。

2.3 公设 3 (自反性) 的数学化: 自指结构的构造

步骤 10 (系统的流) 设系统的动力学由向量场 $f(s)$ 决定: $\dot{s} = f(s)$ 。定义流 $\Phi_t: S \rightarrow S$ 为:

$$\Phi_t(s_0) = s(t),$$

即从初始状态 s_0 出发, 经过时间 t 后到达的状态。

物理含义: Φ_t 是系统的“命运函数”。

步骤 11 (周期点集) 定义:

$$\mathcal{P} = \{s \in S \mid \exists T > 0, \Phi_T(s) = s\}.$$

物理含义: 周期点是系统曾经精确重复过的状态, 构成记忆的“锚点”。

步骤 12 (回归集) 定义回归集为周期点集的拓扑闭包:

$$\mathcal{R} = \overline{\mathcal{P}}.$$

物理含义: $\mathcal{R}$ 不仅包含精确重复的状态, 还包含它们的极限点, 是系统整个“记忆痕迹”的集合。由于 S 紧致, $\mathcal{R}$ 非空。

步骤 13 (自指映射) 对任意当前状态 $s \in S$, 定义其自我印象为回归集中最近的点:

$$\Pi(s) = \arg \min_{p \in \mathcal{R}} d(s, p),$$

其中 $d(s, p)$ 是黎曼度量诱导的距离。若最小值不唯一, 按优先级选择: 回归时间最小的周期点; 局部李雅普诺夫指数最小的点。

物理含义: $\Pi(s)$ 是“系统眼中的自己”。

步骤 14 (最小可分辨距离) 取状态空间轨迹中相邻时间点欧氏距离分布的 5% 分位数, 记为:

$$\delta > 0.$$

物理含义： δ 是系统的噪声水平，小于 δ 的距离无法被系统可靠区分。

步骤 15 (偏差向量与有向偏差) 定义偏差向量 $\Delta(s) = s - \Pi(s)$ 。当 $\|\Delta(s)\| > 0$ 时，定义单位方向向量：

$$\vec{\Delta}(s) = \frac{s - \Pi(s)}{\|s - \Pi(s)\|}.$$

物理含义： $\vec{\Delta}$ 告诉系统“我偏向哪个方向”。

步骤 16 (可访问自指距离) 定义：

$$\Theta(s) = \max\left(0, \frac{\|s - \Pi(s)\| - \delta}{\delta}\right). \quad (2)$$

物理含义：减去 δ 排除噪声，除以 δ 无量纲化。 $\Theta = 0$ 表示“感觉我就是我”， $\Theta > 0$ 表示“我不对劲”，数值越大撕裂感越强。

2.4 自反力的变分推导

步骤 17 (构造拉格朗日量) 构造包含三项的拉格朗日量：

$$L(s, \dot{s}) = \frac{1}{2}\eta\dot{s}^2 - U(s) - \frac{1}{2}\kappa\|s - \Pi(s)\|^2. \quad (3)$$

各项含义： $\frac{1}{2}\eta\dot{s}^2$ 耗散动能（公设 1）， $-U(s)$ 张力势（公设 2）， $-\frac{1}{2}\kappa\|s - \Pi(s)\|^2$ 自指耦合惩罚（公设 3）。参数 $\kappa > 0$ 称为自反性耦合常数。

步骤 18 (瑞利耗散函数) 定义 $R = \frac{1}{2}\eta\dot{s}^2$ 。广义坐标 s 的欧拉-拉格朗日方程为：

$$\frac{d}{d\tau} \frac{\partial L}{\partial \dot{s}} - \frac{\partial L}{\partial s} = -\frac{\partial R}{\partial \dot{s}}. \quad (4)$$

步骤 19 (计算偏导数)

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{s}} = \eta\dot{s}, \quad \frac{d}{d\tau}(\eta\dot{s}) = \eta\ddot{s}.$$

$$\frac{\partial L}{\partial s} = -\nabla U(s) - \kappa(s - \Pi(s)) \cdot (I - \nabla \Pi(s)).$$

其中 I 是单位矩阵， $\nabla \Pi(s)$ 是自指映射的雅可比矩阵。

$$\frac{\partial R}{\partial \dot{s}} = \eta\dot{s}.$$

步骤 20 (代入欧拉-拉格朗日方程)

$$\eta\ddot{s} - [-\nabla U(s) - \kappa(s - \Pi(s)) \cdot (I - \nabla \Pi(s))] = -\eta\dot{s}.$$

整理得：

$$\eta\ddot{s} + \eta\dot{s} = -\nabla U(s) - \kappa(s - \Pi(s)) \cdot (I - \nabla \Pi(s)). \quad (5)$$

步骤 21 (取过阻尼极限) 神经系统质量极小，惯性项 $\eta\ddot{s}$ 远小于耗散项 $\eta\dot{s}$ ，令 $\eta\ddot{s} \approx 0$ ：

$$\eta\dot{s} = -\nabla U(s) - \kappa(s - \Pi(s)) \cdot (I - \nabla \Pi(s)). \quad (6)$$

步骤 22 (工作假设: $\nabla\Pi \approx 0$) 自指映射是到回归集的最近点映射, 在回归集邻域外近似为常数。于是 $I - \nabla\Pi \approx I$, 代入 (6) 得:

$$\eta\dot{s} = -\nabla U(s) - \kappa(s - \Pi(s)). \quad (7)$$

步骤 23 (用 Θ 和 $\vec{\Delta}$ 表达) 由定义 $\Theta = \max(0, (\|s - \Pi\| - \delta)/\delta)$, 有 $\|s - \Pi\| = \delta(1 + \Theta)$, 且 $s - \Pi = \|s - \Pi\|\vec{\Delta} = \delta(1 + \Theta)\vec{\Delta}$ 。代入 (7):

$$\eta\dot{s} = -\nabla U(s) - \kappa\delta(1 + \Theta)\vec{\Delta}.$$

吸收常数 $\kappa\delta$ 重新定义为 κ (标准重新参数化), 得到自反力形式:

$$F_{\text{self}}(s) = -\kappa\vec{\Delta}(s)\Theta(s). \quad (8)$$

物理含义: 自反力大小正比于“撕裂感” Θ , 方向指向自我印象 (负号表示回归)。

2.5 瞬时运动方程与完整方程组

步骤 24 (瞬时运动方程) 在 (7) 的基础上叠加外部驱动力 F_{ext} (感官输入、社会交互等) 和随机噪声 ξ (热涨落、量子噪声等):

$$\eta\dot{s} = -\nabla U(s) - \kappa\vec{\Delta}(s)\Theta(s) + F_{\text{ext}} + \xi. \quad (9)$$

这是 ITT 的瞬时运动方程。各贡献项归属: $\eta\dot{s}$ 公设 1 (惯性/阻尼), $-\nabla U$ 公设 2 (张力/保守力), $-\kappa\vec{\Delta}\Theta$ 公设 3 (自反性/反馈力), F_{ext} 外部驱动, ξ 随机涨落。

步骤 25 (势能景观演化) 设 $p(s, t)$ 为状态 s 在时间 t 附近被访问的概率密度。势能的演化方程为:

$$\frac{\partial U(s, t)}{\partial t} = -\gamma_U(U(s, t) - U_0(s)) + \alpha_U p(s, t). \quad (10)$$

其中第一项是恢复项 (公设 2 在元层次的表现), 第二项是访问频率驱动的势能降低 (习惯形成)。 $\gamma_U > 0$ 为恢复速率, $\alpha_U > 0$ 为学习率。

步骤 26 (回归集演化) 设遗忘核为指数衰减 $e^{-\lambda(t-t')}$, 回归集的离散更新为:

$$\mathcal{R}(t+\Delta t) = \mathcal{R}(t) \cup \{s \mid d(s, \text{轨迹}[t-\Delta t, t]) < \epsilon \text{ 且 } \Theta(s) < \theta_{\text{thr}}\} \setminus \{p \in \mathcal{R}(t) \mid \text{访问频率低于 } f_{\text{thr}}\}. \quad (11)$$

物理含义: 新状态若被稳定访问 (Θ 低) 则纳入记忆, 旧状态若长期不被访问则被遗忘。

步骤 27 (参数演化) 耗散系数随时间和应激水平缓慢变化:

$$\dot{\eta}(t) = -\lambda_{\eta}(\eta(t) - \eta_0) + \beta_{\eta}\langle\Theta^2\rangle_t. \quad (12)$$

其中 $\langle\Theta^2\rangle_t$ 为近期 Θ 的平方平均 (应激强度指标)。

自反性耦合常数受神经调质和方向规则调制:

$$\dot{\kappa}(t) = -\lambda_{\kappa}(\kappa(t) - \kappa_0) + \beta_{\kappa}R(t). \quad (13)$$

其中 $R(t)$ 是方向规则一致性比例（近期平均）。

步骤 28（下行调质耦合） 全局调质浓度 $M(t)$ （如去甲肾上腺素）满足：

$$\dot{M}(t) = -\frac{1}{\tau}(M(t) - M_0) + \frac{\alpha}{\tau}|\kappa(t)\Theta(t)|. \quad (14)$$

物理含义：自反力强度驱动调质释放，调质本身有惯性（清除项）和基线恢复（张力项）。

步骤 29（噪声统计） 随机噪声 $\xi(t)$ 可具有状态依赖性：

$$\langle \xi(t)\xi(t') \rangle = 2D(s, \Theta)\delta(t - t'), \quad (15)$$

其中扩散系数 D 可能受意识状态调制。

2.6 阶段一方程组汇编

将 (9) - (15) 汇总，得到 ITT 的完整瞬时-结构耦合方程组：

$$\left\{ \begin{array}{l} \eta(t)\dot{s} = -\nabla U(s, t) - \kappa(t)\vec{\Delta}(s, t)\Theta(s, t) + F_{\text{ext}} + \xi(t), \\ \frac{\partial U(s, t)}{\partial t} = -\gamma_U(U - U_0) + \alpha_U p(s, t), \\ \mathcal{R}(t + \Delta t) = \mathcal{R}(t) \cup \{\text{新状态}\} \setminus \{\text{被遗忘的状态}\}, \\ \dot{\eta}(t) = -\lambda_\eta(\eta - \eta_0) + \beta_\eta \langle \Theta^2 \rangle_t, \\ \dot{\kappa}(t) = -\lambda_\kappa(\kappa - \kappa_0) + \beta_\kappa R(t), \\ \dot{M}(t) = -\frac{1}{\tau}(M - M_0) + \frac{\alpha}{\tau}|\kappa\Theta|, \\ \langle \xi(t)\xi(t') \rangle = 2D(s, \Theta)\delta(t - t'). \end{array} \right. \quad (16)$$

该方程组是闭合的：所有变量的演化都由其他变量表达，无外来自由参数。

3 阶段二：统一作用量形式

3.1 动机与完整状态的定义

阶段一的方程组虽然完整，但分散为七个耦合方程，且快变量（状态 s ）与慢变量（结构 $U, \eta, \kappa, \mathcal{R}$ ）被分开书写。物理学的历史表明，找到一种写成所有方程的单一几何对象，不仅使理论更简洁，而且能揭示更深层的对称性和守恒律。因此：

步骤 30 不再把 s 看作唯一的状态变量。定义系统的完整状态为：

$$X = (s, \mathcal{M}), \quad (17)$$

其中 $\mathcal{M} = \{g_{ij}, U, \Pi, \eta, \kappa, \mathcal{R}\}$ 是状态空间上的动态结构。

步骤 31 引入意识作用量 (Awareness Action) $\mathcal{A}[X]$, 它是定义在完整状态空间上的标量泛函。

ITT 的所有动力学方程都来自同一个泛函梯度流:

$$\dot{X} = -\mathbb{D}(X) \frac{\delta \mathcal{A}[X]}{\delta X} + \Xi. \quad (18)$$

其中 $\mathbb{D}(X)$ 是广义耗散矩阵 (将力映射为速度), Ξ 是仅作用于快速状态 s 的噪声项。

3.2 意识作用量 $\mathcal{A}$ 的显式构造

步骤 32 (张力贡献) 公设 2 对应系统偏离安态的代价:

$$\mathcal{A}_{\text{张力}} = \int_S d\mu(s) U(s), \quad (19)$$

其中 $d\mu(s) = \sqrt{\det g} ds^1 \cdots ds^n$ 是黎曼体积元。

步骤 33 (自反贡献) 公设 3 对应系统偏离自我印象的代价:

$$\mathcal{A}_{\text{自反}} = \frac{1}{2} \kappa \int_S d\mu(s) \|s - \Pi(s)\|^2. \quad (20)$$

步骤 34 (耗散贡献) 公设 1 对应系统运动的动能代价:

$$\mathcal{A}_{\text{耗散}} = \frac{1}{2} \eta \int_S d\mu(s) \dot{s}^2. \quad (21)$$

步骤 35 (结构正则化) 防止势能、参数无限漂移, 加入恢复项:

$$\mathcal{A}_{\text{结构}} = \frac{\gamma_U}{2} \int_S d\mu(s) (U(s) - U_0(s))^2 + \frac{\lambda_\eta}{2} (\eta - \eta_0)^2 + \frac{\lambda_\kappa}{2} (\kappa - \kappa_0)^2. \quad (22)$$

步骤 36 (总作用量)

$$\mathcal{A}[X] = \mathcal{A}_{\text{张力}} + \mathcal{A}_{\text{自反}} + \mathcal{A}_{\text{耗散}} + \mathcal{A}_{\text{结构}}. \quad (23)$$

物理含义: $\mathcal{A}$ 是系统的“总不舒适程度”。张力大、自指偏差大、变化快、偏离基线, 都会增加 $\mathcal{A}$ 。系统总是沿着 $\mathcal{A}$ 下降最快的方向演化。

3.3 从 $\mathcal{A}$ 的梯度流还原所有方程

步骤 37 (对 s 变分) 计算 $\mathcal{A}$ 关于 s 的泛函导数:

$$\frac{\delta \mathcal{A}}{\delta s} = \nabla U(s) + \kappa(s - \Pi(s)) \cdot (I - \nabla \Pi(s)) + \eta \dot{s}. \quad (24)$$

取 $\mathbb{D}^{-1}$ 的快速块为 $1/\eta$, 代入梯度流 (18):

$$\dot{s} = -\frac{1}{\eta} \frac{\delta \mathcal{A}}{\delta s}.$$

忽略高阶项 $\nabla\Pi \approx 0$ ，加上外部力 F_{ext} 作为非保守项：

$$\eta\dot{s} = -\nabla U(s) - \kappa\vec{\Delta}(s)\Theta(s) + F_{\text{ext}} + \xi. \quad (25)$$

即恢复方程 (9)。

步骤 38 (对 U 变分) 计算：

$$\frac{\delta\mathcal{A}}{\delta U} = 1 + \gamma_U(U(s) - U_0(s)) - \alpha_U p(s), \quad (26)$$

其中 $p(s) = \delta/\delta U \int U d\mu$ 是状态访问概率密度。代入梯度流：

$$\dot{U} = -\frac{1}{\gamma_U} \frac{\delta\mathcal{A}}{\delta U} = -\gamma_U(U - U_0) + \alpha_U p(s). \quad (27)$$

即恢复方程 (10)。

步骤 39 (对 η 变分) 计算：

$$\frac{\delta\mathcal{A}}{\partial\eta} = \frac{1}{2}\langle\dot{s}^2\rangle + \lambda_\eta(\eta - \eta_0). \quad (28)$$

代入梯度流 (吸收负号和系数)：

$$\dot{\eta} = -\lambda_\eta(\eta - \eta_0) - \frac{1}{2}\langle\dot{s}^2\rangle. \quad (29)$$

这等价于 (12) (符号通过 β_η 的重新定义可吸收)。

步骤 40 (对 κ 变分) 计算：

$$\frac{\delta\mathcal{A}}{\partial\kappa} = \frac{1}{2}\langle\|s - \Pi\|^2\rangle + \lambda_\kappa(\kappa - \kappa_0). \quad (30)$$

代入梯度流：

$$\dot{\kappa} = -\lambda_\kappa(\kappa - \kappa_0) - \frac{1}{2}\langle\|s - \Pi\|^2\rangle. \quad (31)$$

由于 $\|s - \Pi\|^2 = \delta^2(1 + \Theta)^2$ ，在 Θ 较小时线性化为 Θ ，且符号通过 β_κ 吸收后等价于 (13)。

步骤 41 (回归集演化) 回归集的更新规则 (11) 来自 $\mathcal{A}$ 对 $\mathcal{R}$ 的变分导致边界移动。完整的变分推导需要引入水平集方法，本文仅给出离散形式，连续极限为：

$$\frac{\partial\mathcal{R}}{\partial t} = -\frac{\delta\mathcal{A}}{\delta\mathcal{R}} \cdot \vec{n}, \quad (32)$$

其中 $\vec{n}$ 是回归集边界 $\partial\mathcal{R}$ 的单位外法向量。这保证了 $\mathcal{R}$ 沿 $\mathcal{A}$ 下降方向移动。

3.4 ITT 统一动力学方程的最终形式

将上述所有内容整合，ITT 的完整动力学等价于单一泛函梯度流方程：

$$\dot{X} = -\mathbb{D}(X) \frac{\delta\mathcal{A}[X]}{\delta X} + \Xi. \quad (33)$$

其中：

- $X = (s, U, \Pi, \eta, \kappa, \mathcal{R})$ 是系统的完整物理状态；
- $\mathcal{A}[X]$ 是定义在 (23) 的意识作用量；
- $\mathbb{D}(X)$ 是广义耗散矩阵，包含 $\eta, \gamma_U, \lambda_\eta, \lambda_\kappa$ 以及水平集演化中的界面迁移率；
- $\Xi = (\xi, 0, 0, 0, 0, 0)$ 是仅作用于快速状态 s 的随机噪声。

3.5 意识作用量的实验可计算性与数值显式解

第 3.2 节已构造了意识作用量 $\mathcal{A}[X]$ 的泛函形式，第 3.3 节已证明 ITT 的全部动力学等价于其梯度流方程。然而，在实验操作层面，(23) 式中的泛函积分定义在连续状态空间上，无法直接对有限长 EEG 数据求值。因此，本节将从 (23) 式出发，通过严格的离散化、有限样本估计和数值逼近步骤，推导 $\mathcal{A}$ 在真实实验数据上的数值显式解，并构造出一个具备“温度”或“血压”同等操作地位的实验可测量——意识作用量指数 (CAI)。

步骤 42 (实验数据的离散化前提) 设在一段持续时间 T_{obs} 的实验中，经 EEG 采集与 Takens 延迟嵌入重构后，获得状态空间 S 中的一条有限轨迹：

$$\Gamma_N = \{s(t_i) \in S \mid i = 1, 2, \dots, N\},$$

其中 $t_{i+1} - t_i = \Delta t$ 为采样间隔， $N = \lfloor T_{\text{obs}}/\Delta t \rfloor$ 为总轨迹点数。

数学假设 (遍历性前提)：假定 T_{obs} 足够长，使得轨迹 Γ_N 在 S 上按测度遍历采样。该假设是非线性时间序列分析中重构吸引子的标准前提 (Takens, 1981)。

步骤 43 (张力量 $\mathcal{A}_{\text{张力}}$ 的离散数值近似) 由 (19) 式， $\mathcal{A}_{\text{张力}} = \int_S U(s) d\mu(s)$ ，其中 $U(s) = -\log p(s) + C$ ， $p(s)$ 是状态空间的访问概率密度， C 为归一化常数。

在有限样本下， $p(s)$ 的数值估计由核密度估计 (KDE) 给出：

$$\hat{p}(s_i) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N K_h(s_i - s_j),$$

其中 $K_h(u) = (2\pi h^2)^{-n/2} \exp(-\|u\|^2/(2h^2))$ ，带宽 h 由 Silverman 规则确定。常数 C 在跨状态比较中自动相消，故令 $C = 0$ ，得到：

$$\mathcal{A}_{\text{张力}}^{(N)} \approx \sum_{i=1}^N [-\log \hat{p}(s_i)] \cdot \Delta t. \quad (34)$$

步骤 44 (自反量 $\mathcal{A}_{\text{自反}}$ 的离散数值近似) 由 (20) 式，定义有限回归集 $\mathcal{R}_N$ 为轨迹中近似周期点的集合 (容忍半径 $\epsilon = \delta$)。对于每个采样点 s_i ，有限自指映射为 $\Pi_N(s_i) = \arg \min_{p \in \mathcal{R}_N} \|s_i - p\|$ 。由 (2) 式， $\|s_i - \Pi_N(s_i)\| = \delta(1 + \Theta(s_i))$ 。因此：

$$\mathcal{A}_{\text{自反}}^{(N)} \approx \frac{1}{2} \kappa \delta^2 \sum_{i=1}^N (1 + \Theta(s_i))^2 \cdot \Delta t. \quad (35)$$

步骤 45 (耗散量 $\mathcal{A}_{\text{耗散}}$ 的离散数值近似) 由 (21) 式, 用四阶中心差分估计状态速度 $\dot{s}_i$, 得到:

$$\mathcal{A}_{\text{耗散}}^{(N)} \approx \frac{1}{2} \eta \sum_{i=1}^N \|\dot{s}_i\|^2 \cdot \Delta t. \quad (36)$$

步骤 46 (结构正则化量的数值估计) 由 (22) 式, 在短时数据内 η 和 κ 可视为常数, 结构正则化项在差分量中近似为常数偏移。若需要绝对数值, 则:

$$\mathcal{A}_{\text{结构}}^{(N)} = \frac{\gamma_U}{2} \sum_{i=1}^N (U(s_i) - U_0(s_i))^2 \Delta t + \frac{\lambda_\eta}{2} (\eta - \eta_0)^2 T_{\text{obs}} + \frac{\lambda_\kappa}{2} (\kappa - \kappa_0)^2 T_{\text{obs}}. \quad (37)$$

步骤 47 (总作用量的数值显式解) 将 (34) - (37) 合成, 得到 $\mathcal{A}[X]$ 在给定实验数据集上的完整数值显式解:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}^{(N)} = & \sum_{i=1}^N \left[-\log \hat{p}(s_i) + \frac{1}{2} \kappa \delta^2 (1 + \Theta(s_i))^2 + \frac{1}{2} \eta \|\dot{s}_i\|^2 \right] \Delta t \\ & + \frac{\gamma_U}{2} \sum_{i=1}^N (U(s_i) - U_0(s_i))^2 \Delta t + \frac{\lambda_\eta}{2} (\eta - \eta_0)^2 T_{\text{obs}} + \frac{\lambda_\kappa}{2} (\kappa - \kappa_0)^2 T_{\text{obs}}. \end{aligned} \quad (38)$$

(38) 式中的所有符号均已在本文定义, 所有计算项都只依赖于单个受试者的有限轨迹数据 Γ_N 和对应的全局参数估计。

步骤 48 (意识作用量指数的构造) 由于不同受试者的基线存在本质差异, (38) 式的绝对值不具备跨个体直接可比性。为此定义相对于该受试者自身清醒基线的归一化差量——意识作用量指数 (Consciousness Action Index, CAI):

$$\text{CAI} = \frac{\mathcal{A}_{\text{基线}}^{(N)} - \mathcal{A}_{\text{当前}}^{(N)}}{\mathcal{A}_{\text{基线}}^{(N)}} \times 100\%. \quad (39)$$

其中 $\mathcal{A}_{\text{基线}}^{(N)}$ 为同一受试者在闭眼静息态清醒时的标定值, $\mathcal{A}_{\text{当前}}^{(N)}$ 为待评估状态下的测量值。

决策阈值 (经验估计):

CAI > 20% 提示显著偏离清醒基线, 可能与意识水平变化相关。

步骤 49 (与泛函梯度流方程的一致性闭合检验) (38) 式计算的是 $\mathcal{A}[X]$ 在当前轨迹切片上的瞬时定值积分, 而非梯度流方程 (33) 的动力学解。两者的关系为: 因果方向 ($\mathcal{A}$ 驱动 X 的运动) 由 (33) 式描述; 测量方向 (从 X 的轨迹读出 $\mathcal{A}$ 的数值) 由 (38) 式描述。两者的相容性由变分法保证。在真实数据中, $\mathcal{A}^{(N)}$ 在足够长窗口上的统计均值应随意识水平降低而升高 (即 CAI 上升), 与预言二 ($\Psi = \Theta$ 随意识下降而单调递减) 形成能量尺度的互补验证。

步骤 50 (数值计算的参数标定流程) 为确保数值结果的可复现性, 所有自由参数的标定遵循以下固定流程:

- δ : 由轨迹相邻点距的 5% 分位数直接估计;
- η, κ : 首先在闭眼静息态清醒数据上标定, 使 $\mathcal{A}^{(N)}$ 达到稳定值, 然后固定为全局常数;
- $\gamma_U, \lambda_\eta, \lambda_\kappa$: 设定为先验常数, 在跨数据集的敏感性分析中检验其影响;
- U_0, η_0, κ_0 : 取同一受试者早期稳定状态的均值。

4 核心预言的定义

ITT 的三个核心预言在本文的数学结构中的精确定义如下:

4.1 预言一: 闭环因果强度

定义:

$$\Lambda = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{n} |\text{tr } J(t)| dt, \quad (40)$$

其中 $J(t) = \partial \Phi_t / \partial s|_{s(t)}$ 是局部雅可比矩阵, $n = \dim S$ 是状态空间维数。 Λ_{noise} 由 IAAFT surrogate 计算。意识涌现的必要条件为:

$$\Lambda > \Lambda_{\text{noise}}. \quad (41)$$

4.2 预言二: 意识度

当 $\Lambda > \Lambda_{\text{noise}}$ 时, 定义意识度为 $\Psi(s) = \Theta(s)$, 其中 $\Theta(s)$ 由 (2) 定义。预期清醒 $>$ 困倦 $>$ 麻醉。

4.3 预言三: 方向规则

定义一致性比例:

$$R = \frac{1}{T} \sum_t \mathbf{1}[\sigma(t) > 0],$$

其中 $\sigma(t) = \text{sgn}(\vec{\Delta} \cdot \nabla U)$ 。预期 $R > 0.5$ 。

5 ITTv1.0 初步实验证据

- **预言一:** 仿真通过; 清醒 EEG 三个通道均 $\Lambda > \Lambda_{\text{noise}}$ ($p < 0.05$); 丙泊酚麻醉数据 10 名受试者中 9 名 (90%) $\Lambda \approx \Lambda_{\text{noise}}$ ($p > 0.05$), 1 名异常保留因果结构。
- **预言二:** PRIOS 颅内 ECoG 数据 7 名患者麻醉后 Θ 均下降 (均值降 78%, 配对 t 检验 $p = 0.0587$, Cohen's $d = 1.08$)。

- **预言三**: Sleep-EDF 数据 5 名受试者群体均值 $R = 0.538$, 单样本 t 检验 $p = 0.0036$, 个体置信区间均高于 0.5。

当前进展构成初步支持, 不构成完全证实。

6 证伪承诺

若任一核心预言在两个独立数据集上被明确证伪 (效应量 $d < -0.5$), 作者公开声明放弃 ITT 理论, 所有相关文档进入公共领域。

7 结论

本文完成了 ITT 从三条公设到完整动力学的两阶段推导:

1. **阶段一**: 通过几何构造、安态与势能定义、自指结构构造、拉格朗日变分法, 严格导出了包含状态运动 (9)、势能演化 (10)、记忆更新 (11)、参数漂移 (12) (13)、下行调质 (14) 和噪声统计 (15) 的闭合方程组 (16)。全部推导只有 $\nabla\Pi \approx 0$ 一处工作假设, 且该假设的可检验性已内嵌于方向规则预言中。
2. **阶段二**: 通过定义完整状态 $X = (s, U, \Pi, \eta, \kappa, \mathcal{R})$ 和意识作用量 $\mathcal{A}[X]$ (包含张力、自反、耗散、结构正则化四部分), 证明了 ITT 的全部动力学等价于单一泛函梯度流方程 (33)。这一形式揭示了 ITT 的几何本质: 意识系统的演化就是沿着 $\mathcal{A}$ 下降最快的路径流动。
3. 进一步, 通过离散化与数值逼近, 给出了意识作用量的数值显式解 (38) 和意识作用量指数 CAI (39), 使 ITT 的预言具备可直接在 EEG 数据上计算的操作化定义。

ITT 为意识提供了一个可检验的物理框架——从三条公设出发, 经过完整的数学推导, 到达可直接测量的预言。它不解释意识的主观现象学内容, 但为现象学内容的物理载体划定了精确的边界条件, 为未来可能的意识的现象学内容得以测量的前提建立物理基础。

参考文献

- [1] Takens, F. (1981). Detecting strange attractors in turbulence. In *Dynamical Systems and Turbulence, Warwick 1980*, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 898, pp. 366-381. Springer, Berlin. DOI: 10.1007/BFb0091924

- [2] Cao, L. (1997). Practical method for determining the minimum embedding dimension of a scalar time series. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 110(1-2), 43-50. DOI: 10.1016/S0167-2789(97)00118-8
- [3] Schreiber, T., & Schmitz, A. (2000). Surrogate time series. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 142(3-4), 346-382. DOI: 10.1016/S0167-2789(00)00043-9
- [4] 图灵中文. (2026). 惯性-张力理论 (ITT): 一个关于意识的公理化物理学框架 (v1.0) . Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.20204270